

OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN					
Examen :	Probatoire	Séries :	C-E	Session :	2023
Épreuve :	Physique	Durée :	03 heures	Coefficients :	C : 04 E : 03

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points

1. Définir : énergie potentielle, générateur électrique. (2pt)
2. Enoncer la loi de Lenz. (2pt)
3. Donner la condition d'absorption d'un photon par un atome. (2pt)
4. Donner la formule traduisant la loi de Wien et expliciter ses termes. (2pt)

Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points

1. Circuit électrique / 3 points

Un circuit électrique est constitué d'un générateur ($E = 15 \text{ V}$), d'un moteur (E', r') et d'un résistor de résistance $R = 18,2 \Omega$ tous montés en série. Un voltmètre placé aux bornes du résistor indique $4,55 \text{ V}$.

- 1.1. Déterminer l'intensité du courant dans la circuit. (1pt)
- 1.2. Déterminer la puissance engendrée par le générateur lorsque l'intensité du courant est $I = 0,25 \text{ A}$. (2pt)

2. Effet Joule / 2 points

On considère un conducteur ohmique de résistance 12Ω parcouru par un courant d'intensité 2 A pendant 40 secondes .

Déterminer l'énergie dégagée par effet Joule par ce conducteur. (2pt)

3. Le photon / 3 points

On considère un photon de fréquence $N = 2,465 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$.

- 3.1. Déterminer sa longueur d'onde. (1,5pt)
- 3.2. Déterminer l'énergie de ce photon. (1,5pt)

Constante de Planck : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

Partie 1 : Travail et puissance d'une force / 5 points

Sous l'action d'une force motrice constante $\vec{F}$, un mobile (S) se déplace à vitesse constante $V = 120 \text{ km/h}$ sur un trajet rectiligne [AB] de longueur $L = 320 \text{ m}$. La puissance développée par le moteur est $P = 30 \text{ kW}$. La force $\vec{F}$ est parallèle au trajet [AB].

- 1.1. Déterminer l'intensité F de la force. (2pt)
- 1.2. Déterminer le travail effectué par cette force. (3pt)

Partie 2 : Calorimétrie / 3 points

Un calorimètre de capacité thermique k contient une masse $m_1 = 250 \text{ g}$ d'eau à la température $\theta_1 = 18^\circ \text{ C}$. On ajoute une masse $m_2 = 300 \text{ g}$ d'eau à la température $\theta_2 = 80^\circ \text{ C}$. La température d'équilibre est $\theta_e = 50^\circ \text{ C}$.

- 2.1. Déterminer la quantité de chaleur perdue par la masse m_2 . (1pt)
- 2.2. Déterminer la capacité thermique k du calorimètre. (2pt)

Chaleur massique de l'eau : $C_e = 4190 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation-Problème : / 16 points

MOUTAMAL, le responsable d'un laboratoire de physique a retrouvé trois lentilles dans un carton abandonné. Sur le bordereau accompagnant ces lentilles, on peut lire :

-25δ , 25δ , 40δ .

Pour identifier expérimentalement ces lentilles, MOUTAMAL a collé sur celles-ci les index respectifs suivants : L_1 , L_2 et L_3 . Il a ensuite réparti ses élèves en deux groupes.

Le **groupe 1** dispose de la lentille L_1 et d'un banc d'optique.

Expérience réalisée.

Un objet lumineux AB est placé à 6 cm devant la lentille L_1 , une image nette A'B' est obtenue sur l'écran situé à 18 cm de l'objet A.

Le **groupe 2** dispose de la lentille L_3 .

Expérience réalisée.

La lentille L_3 est utilisée comme loupe. Un élève dont l'œil est placé au foyer image de cette lentille observe l'image A'B' d'un objet AB situé à 3 cm du centre optique de la loupe. La mesure de l'angle α' sous lequel A'B' est vu donne $\alpha' = 0,04$ rad.

Après ces trois expériences, les élèves n'arrivent pas étiqueter ces lentilles.

Donnée : AB = 1 mm.

1. En exploitant les résultats obtenus par les élèves du premier groupe et à l'aide d'une démarche scientifique identifie la lentille (L_1). (8pt)
2. En exploitant les résultats obtenus par les élèves du deuxième groupe et à l'aide d'une démarche scientifique, étiquète les trois lentilles. (8pt)